학습 노트

hoon (regx64)

2026년 10월 12일 기준

목차

1 미적분 → 다변수 미적분 **1**

1.1 1변수 1

1.2 다변수 2

2 푸리에 변환 **2**

2.1 교재 구성 2

2.2 진도 3

3 선형대수 **3**

4 P vs NP **4**

5 도형의 방정식 **4**

5.1 직접 유도한 접선 공식 4

5.2 삼각형의 내심 4

1 미적분 → 다변수 미적분

목표는 비압축성 나비에–스토크스 방정식을 수학적으로 읽는 것이다.

$$\rho\Big(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u}\cdot\nabla)\mathbf{u}\Big) = -\nabla p + \mu\nabla^2\mathbf{u} + \mathbf{f}, \qquad \nabla\cdot\mathbf{u} = 0.$$

로드맵: 1변수 미적분 → 다변수 미적분 → 벡터 미적분 → ODE/PDE → 선형대수.

1.1 1변수

- 극한: 대입하면 $0/0$이 되는 경우 인수분해로 처리, 좌극한·우극한.

- 연속: $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$. 좌극한=우극한은 극한이 *존재*한다는 뜻일 뿐이다. 연속이려면 $f(a)$가 정의되어 있고 그 값과 같아야 한다.
- 미분계수: $f'(a) = \lim_{h\to 0} \dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$. 할선 기울기가 접선 기울기로 수렴한다.
- 도함수 규칙: 거듭제곱, 곱의 법칙, 연쇄법칙 $\big(f(g(x))\big)' = f'(g(x))\,g'(x)$.
- 활용: 증가·감소, 극값, 부호표.
- 부정적분, 정적분, 미적분학의 기본정리 $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt = f(x)$.

1.2 다변수

- 편미분, 다변수 연쇄법칙.
- 이계편미분, Clairaut 정리 $f_{xy} = f_{yx}$ (2계 편도함수가 연속일 때).
- 그래디언트 ∇f: 등고선에 수직이고 가장 가파른 오르막 방향.
- 발산 $\nabla \cdot \mathbf{F} = \partial_x F_1 + \partial_y F_2 + \partial_z F_3$.
- 회전 $\nabla \times \mathbf{F} = (\partial_y F_3 - \partial_z F_2,\ \partial_z F_1 - \partial_x F_3,\ \partial_x F_2 - \partial_y F_1)$.
- 다변수 극값: 임계점, 안장점, 이차미분판정법 $D = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$.

항	수학
$-\nabla p$	압력의 그래디언트
$\mu\nabla^2\mathbf{u}$	라플라시안 (점성)
$\nabla\cdot\mathbf{u} = 0$	발산 0 (비압축)
$(\mathbf{u}\cdot\nabla)\mathbf{u}$	대류항, 연쇄법칙에서 나옴

자주 한 실수: 연쇄법칙에서 안쪽 함수의 미분 누락, 회전 공식의 항 순서 반대로 적용, 연립방정식 대입 계산 실수.

다음: $\nabla\times(\nabla f) = \mathbf{0}$, $\nabla\cdot(\nabla\times\mathbf{F}) = 0$, $\nabla\cdot(\nabla f) = \nabla^2 f$ 같은 관계를 묻는 종합 문제.

2 푸리에 변환

2026년 10월 10일 시작. 선수지식까지 포함해 엄밀하게 배우고 자유롭게 적용하는 수준이 목표다. 교재는 한국어 `푸리에_변환.pdf` (103쪽).

2.1 교재 구성

0. 준비: 삼각함수 (라디안, 단위원, 덧셈정리, 작은 각 근사)
1. 미적분 도구와 복소지수 $e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$
2. 선형대수: 기저와 좌표, 행렬, 내적공간, 정규직교기저, 고유벡터
3. 이산 푸리에 변환
4. 푸리에 급수
5. 푸리에 변환과 성질, 변환쌍 표

6. 델타 함수
7. LTI 시스템과 합성곱
8. 표본화 정리, FFT
9. 불확정성 원리
10. 확장: STFT, 2차원 변환, 라플라스 변환, 열방정식

규약은 전기공학식이다.

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\, e^{-j\omega t}\, dt, \qquad x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega)\, e^{j\omega t}\, d\omega.$$

핵심 관점: 푸리에 변환은 "시각별 값"이라는 좌표를 "주파수별 성분"이라는 좌표로 바꾸는 기저 변환이다.

2.2 진도

0장 진행 중. 반지름 c인 원 위의 점은 $(c\cos\theta,\ c\sin\theta)$이고, 단위원은 $c = 1$인 경우다.

연습문제	필요한 절
0.1	0.1
0.2	0.3, 0.6
0.3	0.2
0.4	0.4
0.5	0.5
0.6, 0.7, 0.9	0.7
0.8	0.6

속도 기준은 하루 1–2절이다. 증명을 다시 쓰고 연습문제를 보지 않고 풀 수 있으면 완료로 본다.

3 선형대수

2026년 10월 9일 시작. 기한 없이 전 분야를 다룬다. 시작 시점에는 연립방정식은 풀 수 있지만 행렬로 푸는 법은 몰랐다.

- 선형결합, span, 일차독립, 기저와 차원. 기저가 정해지면 좌표는 유일하다.
- 행렬–벡터 곱은 열들의 선형결합: $A\mathbf{x} = x_1\mathbf{a}_1 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n$.
- 연립방정식 $c_1 + c_2 = 5,\ c_1 - c_2 = 1$은 한 줄로 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$.
- 선형변환 $L(a\mathbf{x} + b\mathbf{y}) = aL(\mathbf{x}) + bL(\mathbf{y})$. AB는 "B 다음 A"이고 일반적으로 $AB \neq BA$.
- 역행렬이 있으면 $A\mathbf{x} = \mathbf{b} \Rightarrow \mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$.

다음: 가우스 소거법, 행렬식, 랭크, 고유값, 내적공간.

4 P vs NP

- P: 다항 시간 $O(n^c)$에 풀 수 있는 문제. NP: 답이 주어지면 다항 시간에 검증할 수 있는 문제.
- 부분집합 합: 부분집합 2^n개를 다 시도하면 지수 시간, 주어진 부분집합의 합 확인은 $O(n)$.
- "어려워 보인다"와 "어렵다고 증명됐다"는 다르다. 소수 판정은 2002년 AKS로 P임이 증명됐다.
- $n = 100$이면 $n^3 = 10^6$, $2^{100} \approx 1.27 \times 10^{30}$. 초당 10^9회 연산이면 2^{100}번은 약 4×10^{13}년.

형식적 정의: $L \in \mathrm{NP} \iff$ 다항식 p와 다항 시간 검증기 V가 있어

$$x \in L \iff \exists\, w,\ |w| \le p(|x|) :\ V(x, w) = 1.$$

다음: 다항 시간 환원, NP-완전, Cook–Levin 정리.

5 도형의 방정식

5.1 직접 유도한 접선 공식

원 $x^2 + y^2 = r^2$ 밖의 점 $P(p, q)$에서 그은 접선. $d^2 = p^2 + q^2$, $\ell = \sqrt{d^2 - r^2}$일 때

$$r(px + qy) \pm \ell(py - qx) = rd^2.$$

P 중심 꼴은 $r(uX + vY) \pm \ell(uY - vX) = 0$, 복소수 꼴은 법선 $N = (u + vi)(r \pm \ell i)$에 대해 $N_1(x - p) + N_2(y - q) = 0$이다. Lean 4로 임의의 가환환 위에서 검증했다.

5.2 삼각형의 내심

네 가지 동치 표현: 각의 이등분선의 교점, 세 변까지 거리가 같은 점, $\angle BIC = 90^\circ + \frac{A}{2}$, $I = \dfrac{aA + bB + cC}{a + b + c}$.

세 직선이 주어지면 점–직선 거리를 같게 놓고, 부호는 맞은편 꼭짓점을 대입해 정한다.

- $x = 0,\ y = 0,\ 3x + 4y - 12 = 0 \to I(1, 1),\ r = 1.$
- $y = 0,\ 5x - 12y + 60 = 0,\ 3x + 4y - 12 = 0 \to I(-2, 2),\ r = 2.$